Kartika Cyber Hackathon 2026 · Kategori Penangkalan

POS JAGA SIBER

Penjaga Jaringan Markas yang Mandiri

Andi Arif Abdillah · **Fairuz Akhdan** · **Aditya Maulana Pamungkas**

LATAR BELAKANG

Masalah di Markas

Peralatan penting tersambung jaringan, tetapi tidak bisa dilindungi cara biasa

Genset & Panel Listrik

Dikendalikan lewat Modbus. Tidak bisa dipasangi antivirus. Satu perintah asing = listrik padam.

Kamera Pengawas

Sering diam-diam mengirim rekaman ke server pabrik di luar negeri tanpa sepengetahuan pengguna.

Kunci Pintu Elektronik

Kalau dikuasai penyerang, bisa dipakai memindai seluruh jaringan markas dari dalam.

⚠ Petugas jaga bukan ahli keamanan siber — mereka butuh alat yang menjelaskan, bukan alat yang membutuhkan keahlian.

SOLUSI

Pos Jaga Siber

Penjaga jaringan markas yang **bekerja mandiri**, menjelaskan ancaman dalam **bahasa sehari-hari**, dan langsung **mengamankan peralatan penting** seperti genset dan kamera.



Mengawasi

Semua lalu lintas jaringan kantor dan peralatan dipantau 24/7



Mengamankan

Kejadian kritis pada peralatan diisolasi otomatis lewat router MikroTik



Menjelaskan

AI lokal menjelaskan setiap kejadian dalam bahasa sederhana + langkah SOP

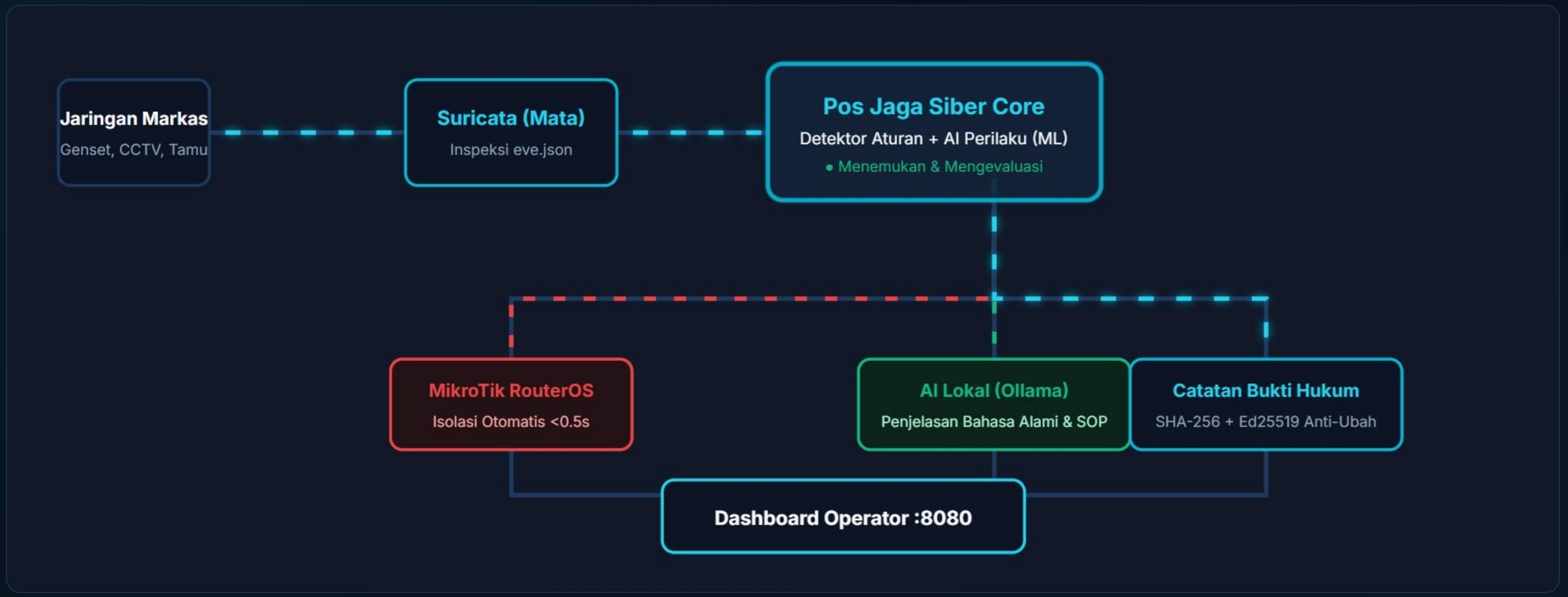


Mencatat

Catatan bukti anti-ubah dengan rantai hash dan tanda tangan digital

ARSITEKTUR

Cara Kerja



Suricata
Mata — membaca paket jaringan

pjs (Python)
Otak — mengenali, memutuskan, bertindak

Dashboard
Wajah — petugas melihat dan memutuskan

INOVASI TEKNIS BERBASIS AI

Tiga Cara AI Dipakai

AI Deteksi Perilaku

Machine learning (Isolation Forest) mempelajari kebiasaan normal, menandai perangkat yang berubah perilaku. **Menangkap serangan tanpa aturan.**

Isolation Forest

AI Penjelas

Model bahasa lokal (Qwen 2.5 via Ollama) menjelaskan kejadian dalam bahasa sehari-hari. Petugas tidak perlu tahu istilah teknis.

LLM Lokal

Asisten Piket

Petugas bertanya dengan bahasa biasa. Laporan ganti piket disusun otomatis. AI hanya menjawab dari data kotak (RAG).

RAG

🔑 Prinsip utama: **AI menemukan dan menjelaskan, sedangkan aturan tetap dan manusia yang memutuskan.** Tidak ada AI yang bisa memblokir.

AI #1 — DETAIL

AI Deteksi Perilaku

Cara Kerja Isolation Forest

- Setiap perangkat diringkas menjadi **7 ciri** per rentang waktu: jumlah sambungan, tujuan, port, data keluar/masuk, sambungan luar, jam
- **100 pohon acak** membelah data — titik aneh terpisah lebih cepat
- Skor 0–1: mendekati 1 = sangat aneh
- **Penilaian dua sisi:** pola gabungan + batas kebiasaan
- Model dilatih **per jaringan** (kantor vs peralatan)

Explainable AI

Bukan hanya skor — AI menjelaskan *kenapa* aneh dengan membandingkan setiap ciri dengan kebiasaan normalnya.

Hasil Uji

Kunci pintu memindai jaringan

Skor 1.00

Kamera mengirim ke luar

Skor 0.97

800 contoh normal

False positive 0

FITUR

Fitur Utama

🔍 Pengenalan Perangkat

Mengenali perangkat biasa, menandai perangkat baru yang masuk jaringan

⚡ Isolasi Otomatis

Kejadian kritis pada peralatan OT diisolasi lewat MikroTik dalam hitungan detik

📊 Deteksi Berbasis Aturan

Perintah asing ke genset, data ke luar markas, sinyal berkala (beaconing)

🧠 Deteksi Perilaku AI

Serangan yang belum punya aturan tertangkap machine learning

💬 Penjelasan Bahasa Sederhana

AI lokal menjelaskan apa & kenapa, plus langkah SOP yang bisa dicentang

🤖 Asisten Piket

Tanya jawab dan laporan ganti piket otomatis dengan RAG

📒 Catatan Bukti Anti-Ubah

Rantai hash + tanda tangan Ed25519 + kode buku jaga kertas

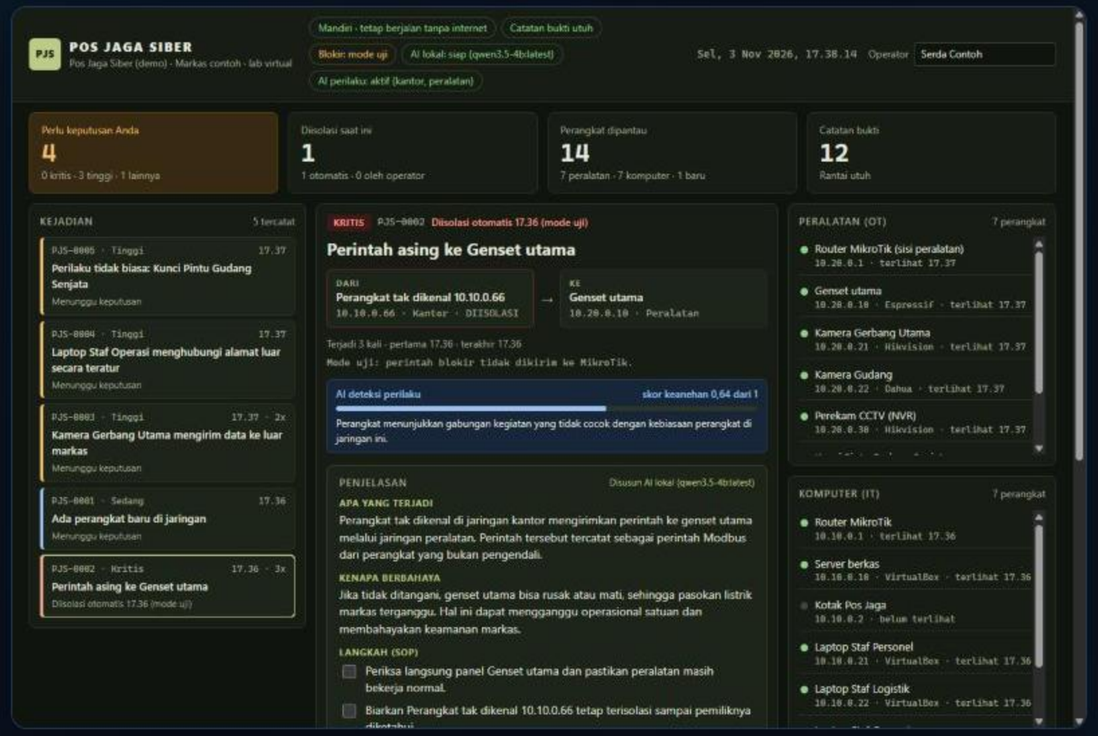
🕯️ Mandiri (Offline)

Tetap menjaga saat internet putus. Data markas tidak pernah keluar

TAMPILAN

Dashboard — Serangan ke Genset

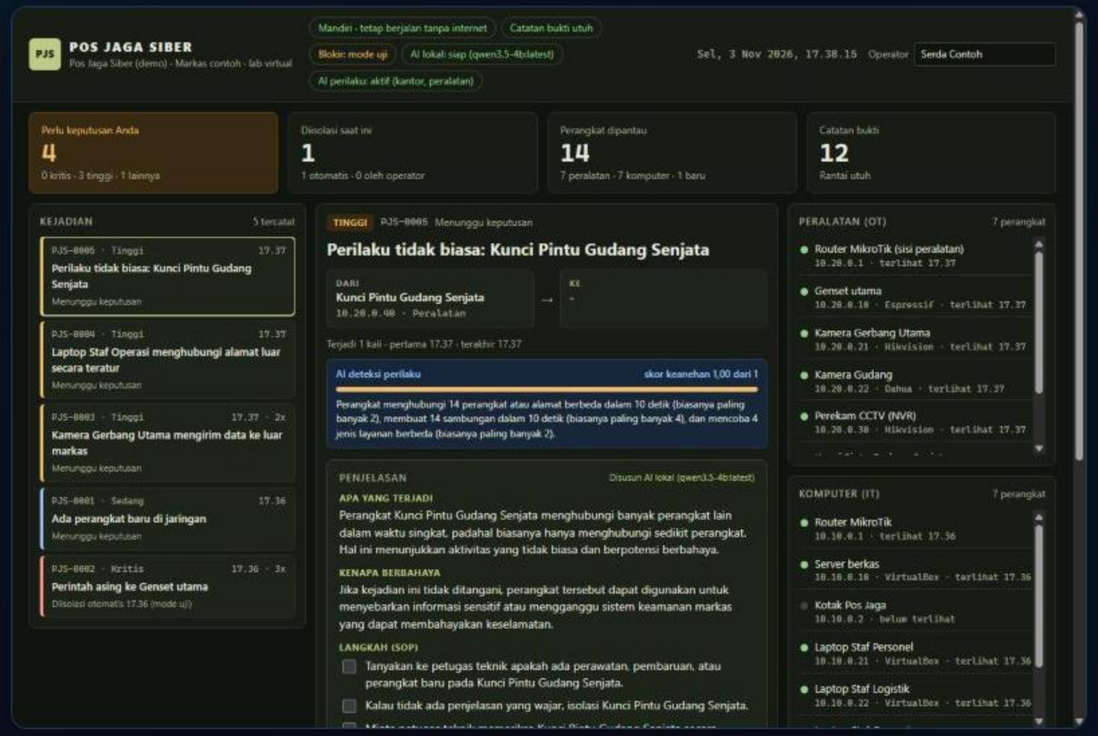
Kejadian kritis diisolasi otomatis, dijelaskan AI, dengan langkah SOP



TAMPILAN

AI Deteksi Perilaku — Serangan Tanpa Aturan

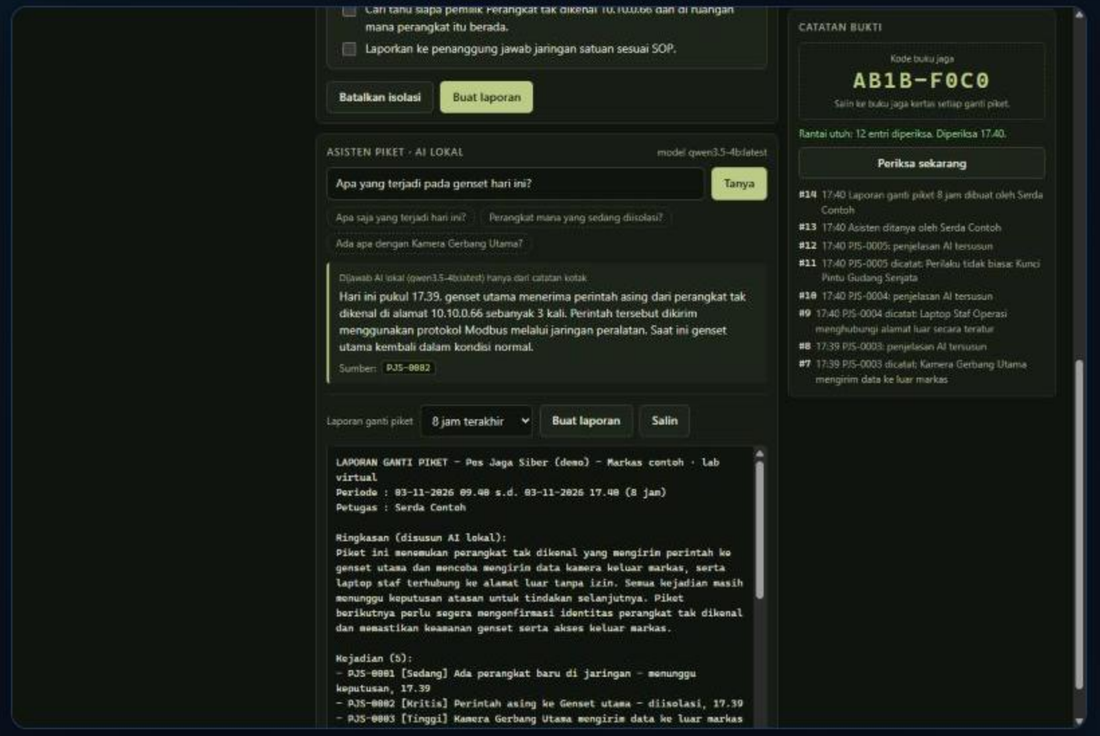
Skor keanehan 1.00 dengan penjelasan kenapa — ditangkap tanpa aturan khusus



TAMPILAN

Asisten Piket & Laporan

Tanya jawab dari data kotak + laporan ganti piket otomatis



KEAMANAN

Pagar Pengaman AI

AI tidak dipercaya untuk memutuskan — hanya untuk menemukan dan menjelaskan

❌ AI TIDAK boleh

- Memblokir perangkat sendiri
- Menulis langkah SOP
- Menjawab di luar data kotak
- Mengarang nomor kejadian

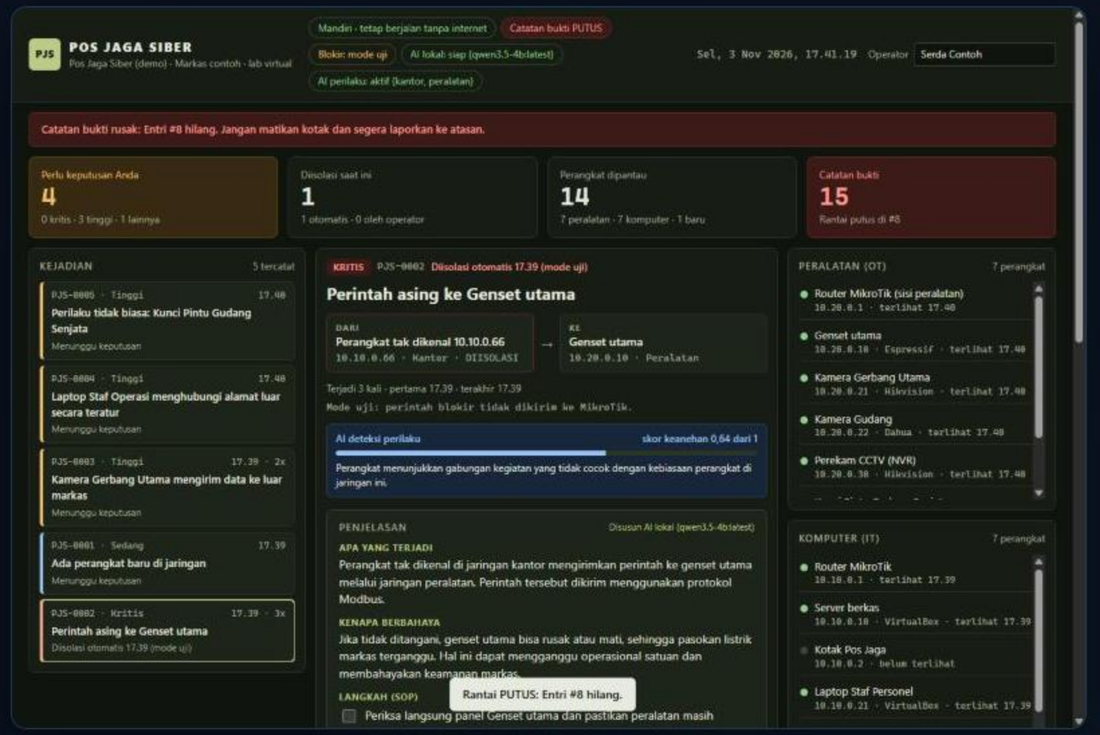
✅ Pagar yang dipasang

- Blokir otomatis hanya untuk kejadian kritis OT
- Router & pengendali resmi tidak pernah diblokir
- Blokir punya batas waktu 24 jam
- Nomor kejadian AI dicek, yang tidak ada dibuang
- Kalau AI mati, penjelasan bawaan tetap tampil

INTEGRITAS

Catatan Bukti Anti-Ubah

- **Rantai hash:** setiap entri memuat sidik jari entri sebelumnya. Satu entri diubah/dihapus → rantai putus.
- **Tanda tangan Ed25519:** setiap entri ditandatangani digital, tidak bisa dipalsukan.
- **Kode buku jaga:** dicetak di dashboard, ditulis tangan di buku jaga kertas. Tidak bisa dihapus dari jauh.
- **Semua tercatat:** kejadian, tindakan, centangan SOP, pertanyaan, dan laporan piket.



STACK

Teknologi yang Dipakai

Komponen	Pembuat	Dipakai Untuk
Python (tanpa pustaka tambahan)	PSF	Seluruh program kotak
Suricata	OISF	Membaca lalu lintas jaringan
MikroTik RouterOS / CHR	MikroTik	Router & isolasi perangkat
Ollama + Qwen 2.5	Ollama / Alibaba Cloud	AI penjelas & asisten lokal
Isolation Forest	Liu, Ting, Zhou (2008)	AI deteksi perilaku (Python murni)
Ed25519 (RFC 8032)	IETF	Tanda tangan catatan bukti
VirtualBox	Oracle	Lab virtual

💡 Kode dan dokumentasi dikembangkan dengan bantuan asisten AI (Claude, buatan Anthropic)

IMPLEMENTASI

Kelayakan & Rencana

💰 Biaya per Kotak

- Mini PC dengan 2 kartu jaringan
- Switch yang bisa port mirror
- Semua perangkat lunak **gratis**

📈 Pemasangan Bertahap

- Mulai dari satu markas
- Masa belajar 14 hari
- Perluas ke markas lain

🔮 Rencana Lanjutan

- Dashboard pusat (gabungan banyak kotak)
- Pelatihan ulang model otomatis
- Dukungan lebih banyak jenis peralatan (DNP3, ENIP)
- Chip TPM untuk kunci tanda tangan
- Login dan akses bertingkat di dashboard

PENUTUP

Batas Purwarupa & Penutup

⚠ **Keterbatasan (Kami Akui)**

- Dashboard belum memakai login
- Kunci tanda tangan masih di berkas (bukan TPM)
- Baru diuji di lab virtual, belum di markas sungguhan
- Model AI perilaku belum melatih ulang otomatis
- Data demo adalah data buatan

> Pos Jaga Siber: penjaga jaringan markas yang **bekerja mandiri**, menjelaskan ancaman dalam **bahasa sehari-hari**, dan langsung **mengamankan peralatan penting**.

Coba sendiri: `python -m pjs demo --putar --baru`

github.com/AndiArifAbdillah/pos-jaga-siber